

[illegible]

1 Einführung in den Elektromaschinenbau

1.1 Definieren Sie den Begriff des elektrischen Antriebs (2P) und zählen Sie dessen wesentliche Bestandteile auf (3P).

5	
---	--

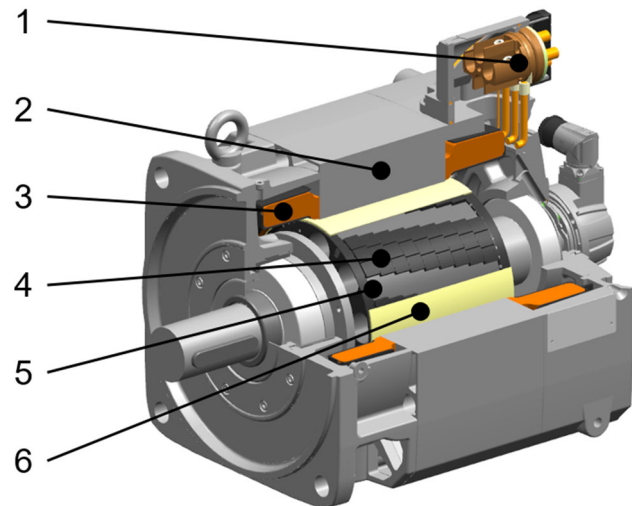
1.2 Skizzieren Sie die generische Prozesskette zur Herstellung eines Elektromotors unter Berücksichtigung der Prozesse und Materialelemente.

5	
---	--

2 Allgemeine Grundlagen elektrischer Maschinen

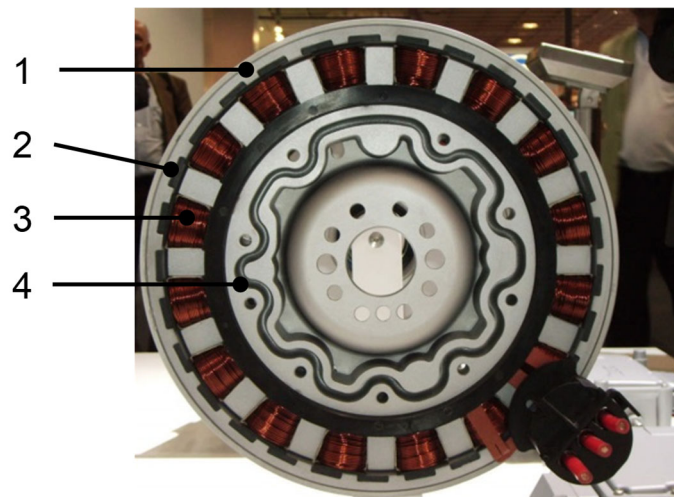
2.1 Benennen Sie die einzelnen nummerierten Elemente der Abbildung.

6	
---	--



2.2 Benennen Sie die einzelnen nummerierten Elemente der Abbildung.

4	
---	--



3 Weichmagnetische Werkstoffe

3.1 Erläutern Sie drei Eigenschaften der Backlacktechnologie (3P) und nennen Sie dazu einen Vor- und einen Nachteil (2P).

5	
---	--

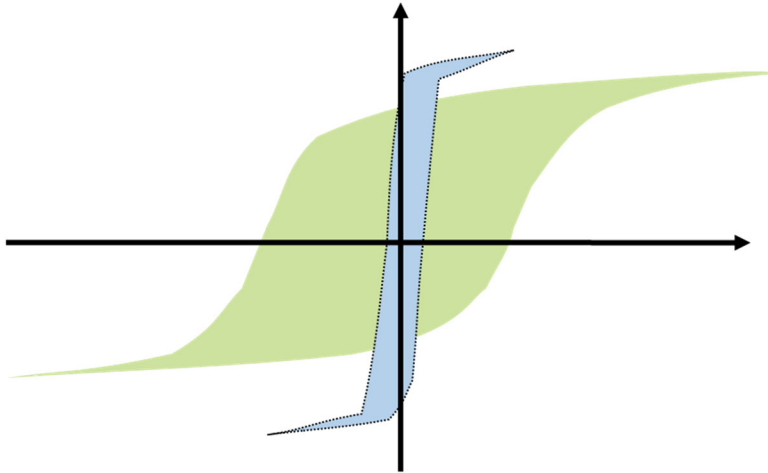
3.2 Ummagnetisierungsverluste treten im Betrieb von elektrischen Antrieben auf und lassen sich in drei Komponenten unterteilen. Nennen Sie zwei Verlustanteile (2P) und drei Maßnahmen zur Reduzierung (3P).

5	
---	--

4 Hartmagnetische Werkstoffe

4.1 Benennen Sie die zwei qualitativen Werkstoffkennlinien im Hysterese Diagramm. Zeichnen Sie die Achsenbeschriftungen und Einheiten ein. Zeichnen Sie den Ort der Remanenz und der Koerzitivfeldstärke in das Diagramm ein. Definieren Sie die drei Begriffe Remanenz, Koerzitivfeldstärke und Sättigungsflussdichte.

5	
---	--



Remanenz:

Koerzitivfeldstärke:

Sättigungsflussdichte:

4.2 Nennen Sie vier verschiedene Rotorbauformen und geben Sie jeweils grundlegende Eigenschaften an.

5	
---	--

5 Drahtmaterialien und deren Verarbeitung

5.1 Die unterschiedlichen Leitertopologien bieten verschiedenste Vor- und Nachteile. Nennen Sie die drei in der Vorlesung gegenübergestellten Leitertopologien. Geben Sie des Weiteren für jede Leitertopologie je einen Vor- und einen Nachteil an.

6	
---	--

5.2 Um gute Lackhaftbedingungen zu erreichen, muss die Oberfläche des Drahtes frei von Verunreinigungen sein. Nennen Sie hierfür zwei Reinigungsmethoden und jeweils zwei Beispiele.

4	
---	--

6 Wickeltechnik

6.1 Welche beiden Verfahren schließen sich an das Einziehverfahren bzw. das Träufelwickelverfahren im Bereich des Wickelkopfes an (2P)?

5	
---	--

Welche drei Merkmale des Wickelkopfes sollen mit den beiden Verfahren beeinflusst werden (3P)?

6.2 Mit welcher Kombination aus Wickel- (1P) und Setzverfahren (1P) lässt sich die folgende abgebildete Statorwicklung herstellen? Nennen Sie einen Vor- (1P) und Nachteil (1P) sowie ein Anwendungsfeld der Motoren, die mit dem gewählten Setzverfahren hergestellt werden (1P). (Info: Setzverfahren = Montageverfahren der Spulen in das Blechpaket)

5	
---	--



Wickelverfahren:

Setzverfahren:

Vorteil:

Nachteil:

Anwendung:

7 Kontaktierungstechnik

7.1 Die Qualifizierung von Kontaktstellen kann mechanisch, elektrisch sowie im Hinblick auf die Langzeitstabilität erfolgen. Nennen Sie 5 typische Prüfverfahren zur Qualifikation von Kontaktstellen im Elektromaschinenbau.

5	
---	--

7.2 Das Ultraschallkompaktieren-/splicen kann sowohl in der Bordnetzfertigung als auch in der Kontaktierungstechnik für elektrische Antriebe eingesetzt werden. Erläutern Sie den Unterschied zwischen Ultraschallsplicen sowie Ultraschallkompaktieren (3P) und nennen Sie einen Vor- und Nachteil in Bezug auf beide Verfahren (2P).

5	
---	--

8 Isoliertechnik

8.1 Definieren Sie das Imprägnieren im Kontext des Elektromaschinenbaus. Warum wird die Imprägnierung durchgeführt und welche Materialien kommen dabei zum Einsatz?

6	
---	--

8.2 Erläutern Sie kurz die Prozessschritte für das Träufel Imprägnieren. Welchen Vorteil bietet das Verfahren gegenüber einem konventionellen Tauchprozess?

4	
---	--

9 Montage von Antrieben

9.1 Beschreiben Sie den Verfahrensablauf des Wuchtens in fünf Stichpunkten. Nennen Sie für positives und negatives Wuchten je zwei Vorteile und erläutern Sie stichpunktartig drei Folgen eines nicht oder falsch gewuchteten Rotorsystems.

10	
----	--

10 Prüftechnik

10.1 Mithilfe der magnetischen Messtechnik nach DIN 60404 lassen sich Hysterese- und Wirbelstromverluste auch getrennt voneinander bestimmen. Welches Vorgehen ist hierfür zwingend erforderlich (1P)? Welcher Verlustmechanismus dominiert insbesondere bei hohen Frequenzen (1P)? Erläutern Sie kurz die Grundzüge der Ringkernmessung (3P).

5	
---	--

10.2 Nennen Sie drei unterschiedliche Verfahren zur Detektion von Teilentladungsvorgängen. Nennen Sie je einen Vorteil der genannten Verfahren.

2	
---	--

10.3 Welches Prüfverfahren eignet sich, um auch Windungsschlüsse, also Isolationsfehler bzw. Beschädigungen zwischen den Windungen einer Wicklung, zu erfassen? Skizzieren Sie dazu den ausgegebenen Verlauf der Messung, einmal mit Isolationsfehler und einmal ohne Isolationsfehler.

3	
---	--

11 Produktionssysteme für elektrische Antriebstechnik

11.1 Während die Varianz einiger Produktmerkmale von Elektromotoren geringe Auswirkungen auf die Gestaltung des zugehörigen Produktionssystems hat, geht sie bei anderen Merkmalen mit einem umfassenden Flexibilisierungsbedarf einher. Benennen Sie drei Produktmerkmale mit geringen und drei Produktmerkmale mit hohen Auswirkungen auf das Produktionssystem.

6	
---	--

11.2 Für ein stückzahlflexibles Produktionssystem müssen die vier Ebenen der Skalierbarkeit berücksichtigt werden. Benennen Sie die in der Vorlesung vorgestellten vier Ebenen der Skalierbarkeit.

4	
---	--

12 Produktion kontaktloser Energieübertragungssysteme

12.1 Nennen und beschreiben Sie vier Wickel- bzw. Verlegekonzepte zur Herstellung einer Flachspule für ein induktives Energieübertragungssystem.

4	
---	--

12.2 Nennen Sie die wesentlichen Bauteilkomponenten eines induktiven Ladepads und deren Hauptfunktion.

6	
---	--